

Nama : Jihan Fithriyyah

NIM : 2225250155

Kelas : 3A

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

Program Studi: S1 Pendidikan Matematika

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

Jawaban: [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Jawaban: Karena fungsi range(start, stop) dalam Python bersifat exclusive pada batas atasnya (stop). Batas akhir 10 menentukan bahwa iterasi berhenti sebelum mencapai nilai tersebut, sehingga bilangan terakhir yang dihasilkan adalah $10-1=9$.

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

Jawaban: Perulangan for lebih sesuai digunakan ketika jumlah iterasi atau perulangannya sudah diketahui secara pasti sebelumnya, atau ketika ingin melakukan iterasi langsung pada suatu urutan objek (iterable) seperti list, string, tuple, atau range().

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

Jawaban:

- Inisialisasi variabel kontrol (nilai awal variabel sebelum perulangan dimulai).
- Kondisi perulangan / ekspresi boolean (syarat yang mengecek apakah perulangan harus berlanjut atau berhenti).
- Pembaruan nilai variabel kontrol (update/increment/decrement) di dalam badan loop agar kondisi eventually bernilai False dan tidak terjadi infinite loop.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawaban: Lupa memperbarui (update) variabel kontrol di dalam perulangan while, atau kesalahan logika kondisi yang menyebabkan syarat while selalu bernilai True.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawaban: 15

(Penjelasan perhitungan: $1+2+3+4+5=15$)

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Jawaban: Agar variabel total diinisialisasi terlebih dahulu dengan nilai netral penjumlahan (0) sebelum akumulasi dilakukan. Jika diletakkan di dalam loop, nilai total akan terus ter-reset menjadi 0 pada setiap iterasi, sehingga jumlah akhirnya tidak akan tersimpan.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

Jawaban: Seleksi if diletakkan di dalam badan loop untuk menyaring atau memeriksa kondisi tertentu pada tiap iterasi. Jika kondisi if terpenuhi (True), maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi (misalnya memfilter bilangan genap, melakukan pembaruan khusus, atau menghentikan loop menggunakan break).

9. Apa fungsi git commit?

Jawaban: Untuk menyimpan rekam jejak (snapshot) atau perubahan berkas yang telah ditambahkan (staged) ke dalam repositori lokal Git, disertai dengan pesan perubahan (commit message).

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawaban: git push (atau git push -u origin main)